

Autoencoders y modelos generativos

SPRINT 12 · SERIES, LENGUAJE Y GENERATIVA · S12.4

Para cerrar el bloque: modelos que comprimen datos «normales» para detectar lo raro, y una visión de los que crean datos nuevos. Es una introducción conceptual (el cuaderno S12_07 es de ampliación, en casa).

Autoencoder: comprimir y reconstruir

Codificador

Reduce la entrada a pocos números: el cuello de botella.

Decodificador

Intenta reconstruir la entrada original desde ese resumen.

- Se entrena con la entrada como objetivo (¡el mismo array dos veces!): `ae.fit(sem_ent, sem_ent, epochs=150, …)`.
- Arquitectura del cuaderno con semanas de ocupación: 7 → 4 → 2 → 4 → 7.
- El cuello debe ser estrecho: si fuera igual que la entrada, copiaría sin aprender nada.

Detección de anomalías

1. Error de reconstrucción de cada semana: `err = ((ae.predict(X) - X) ** 2).mean(axis=1)`.
2. Umbral con las semanas de entrenamiento (normales): por ejemplo el percentil 95.
3. Una semana con error mayor es anómala: el modelo solo sabe reconstruir lo normal.

```
n_detectadas = (err_anomalias > umbral).sum()        # Ejercicio 4
falsos_positivos = (err_test > umbral).sum()
```

Con el percentil 95, ~5 % de las semanas normales saldrán marcadas. Si revisar una alerta cuesta mucho, se sube el umbral.

Otros modelos generativos

Modelo	Idea	Ejemplo
Autoencoder	comprime y reconstruye	detectar semanas raras de ocupación
GAN	un generador y un discriminador compiten	imágenes realistas
Difusión	parte de ruido y lo va «limpiando»	generar la foto de una terraza a partir de un texto

No se entrenan en el curso (necesitan GPU y mucho tiempo): lo importante es cuándo usar cada uno (Ejercicio 5: parejas).

IA generativa responsable

- **Veracidad:** una foto sintética de una habitación que no existe puede ser publicidad engañosa: hay que etiquetar lo generado.
- **Derechos y datos:** ¿con qué se entrenó el modelo? ¿hay datos personales en el prompt?
- **Revisión humana** antes de publicar.

Esto entra en la nota de IA responsable del reto y en la memoria del proyecto final.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio.

Tipo	Qué hacer	Dónde
RETO	Reparto y plan (paso 1) y datos y modelos de las partes A (reseñas) y C (asistente) (paso 2)	sprints/S12/guia/Reto_Sprint_12.md

130 min